Yazılım Felsefesi: Kod Yasadır

ÖFY

October 2026

Özet

Yazılımın mimarisi, insanların dijital ortamda ne yapabileceğini yasa kadar etkili biçimde sınırlar. Lawrence Lessig bu görüşü "kod yasadır" (*code is law*) ifadesiyle özetlemiştir (Lessig, 1999). Yasa, ihlalden sonra ceza vererek çalışır; kod ise ihlali baştan imkânsız kılar. Bu yüzden kod, yasadan daha kesin ve daha görünmez bir düzenleyicidir. Yasayı seçilmiş organlar yapar ve yasa açıkça tartışılır; kodu ise çoğunlukla şirketler yazar ve kullanıcı, konulan kuralı fark etmez. İnternetin özgür yapısı doğal bir özellik değil, bir tasarım tercihidir ve değiştirilebilir. Mahremiyet, gözetim, sansür ve açık kaynak tartışmaları aynı soruya dayanır: dijital ortamın kurallarını kim yazar ve bu kuralları kim denetler. Bu soru, özgürlüğün sınırı ve mülkiyetin kapsamı üzerine yüzyıllardır süren felsefi tartışmaların devamıdır.

Giriş

Yazılım yaygın olarak tarafsız bir araç sayılır. Bu kabule göre yazılım yalnızca bir işi yapar; iyi ya da kötü kullanılması kullanıcıya bağlıdır. İkinci bir yaygın kabul, internetin doğası gereği özgür ve denetlenemez olduğudur. Lessig'in çalışması bu iki kabulü de reddeder.

Tartışmanın dayandığı terimler şunlardır:

- **Kod** (*code*): Bir dijital ortamı oluşturan yazılım ve protokollerin tamamı. Protokol, bilgisayarların birbiriyle nasıl haberleşeceğini belirleyen kurallar dizisidir.
- **Mimari** (*architecture*): Bir ortamın, içinde hangi davranışların mümkün olduğunu belirleyen yapısı. Fiziksel dünyada duvarlar, kapılar ve yollar mimaridir. Dijital dünyada mimari koddur.
- **Düzenleme** (*regulation*): Davranışı sınırlayan ya da yönlendiren her türlü etki. Yalnızca devletin koyduğu kuralları değil, davranışı fiilen şekillendiren her şeyi kapsar.

Problem şudur: Bir yazılımı tasarlayan kişi, kullanıcının ne yapabileceğine ve ne yapamayacağına karar verir. Bu karar bir kural koyma işlemidir. Ancak bu kural, yasalar gibi açık bir tartışmadan geçmez ve çoğu zaman kural olarak algılanmaz.

Bu not kavramsal çerçeveyi ele alır. Belirli ülkelerin mevzuatı, güncel davalar ve teknik uygulama ayrıntıları kapsam dışındadır.

Davranışı Sınırlayan Dört Etken

Lessig'e göre bir insanın davranışını dört etken sınırlar (Lessig, 1999). Bu etkenler birlikte çalışır ve biri zayıfladığında diğeri güçlenebilir.

- **Yasa**: Devletin koyduğu ve ceza tehdidiyle desteklediği kurallar.
- **Toplumsal normlar**: Çevrenin onayı ya da kınamasıyla işleyen yazısız kurallar.
- **Piyasa**: Fiyat yoluyla işleyen sınır. Pahalı olan şey daha az yapılır.
- **Mimari**: Ortamın fiziksel ya da teknik yapısı. Mümkün olmayan şey yapılamaz.

Lessig bu modeli sigara örneğiyle açıklar. Aynı davranış dört etkenle de sınırlanabilir:

Etken	Sigara örneğinde karşılığı
Yasa	Yaş sınırı, kapalı alanda içme yasağı
Norm	Birinin evinde izin almadan içmenin ayıp sayılması
Piyasa	Vergiyle yükseltilen fiyat
Mimari	Sigaranın nikotin miktarı, filtrenin yapısı

Dijital Ortamda Mimari

Fiziksel dünyada mimari büyük ölçüde verilidir. Yerçekimi, mesafe ve duvarlar kolay değiştirilemez. Dijital ortamda ise mimarinin tamamı insan yapımıdır. Bir platformda ne yazılabileceği, kimin kimi görebileceği, bir dosyanın kopyalanıp kopyalanamayacağı kodu yazan kişinin kararıdır.

Bu yüzden dijital ortamda mimari, dört etken içinde en güçlü olanıdır. "Kod yasadır" ifadesi bu durumu anlatır. İfadenin kökeni Lessig'den öncesine gider: Lessig, benzer düşünceyi William Mitchell'in ve Joel Reidenberg'in çalışmalarına dayandırır. Reidenberg, teknolojinin koyduğu kurallar bütününe *lex informatica* adını vermiştir (Reidenberg, 1998).

Kodun Yasadan Farkı

Kod ve yasa aynı işi görür, ancak farklı biçimde çalışır. Dört fark öne çıkar.

Zamanlama

Yasa, davranıştan sonra devreye girer. Kişi kuralı çiğneyebilir ve ardından yaptırımla karşılaşır. Kod, davranıştan önce devreye girer. İzin verilmeyen işlem hiç gerçekleşmez.

Bir platform ileti uzunluğunu belirli bir karakter sayısıyla sınırladığında, daha uzun ileti yazmak yasak değil, imkânsızdır. Kullanıcı cezalandırılmaz; gönderme düğmesi çalışmaz.

Kendiliğinden Uygulanma

Yasanın uygulanması için polis, savcı ve mahkeme gerekir. Bu süreç maliyetlidir ve her ihlal yakalanmaz. Kod kendi kendini uygular. Aracıya ihtiyaç duymaz ve istisnasız çalışır.

Takdir Payının Yokluğu

Yasada yorum alanı vardır. Hâkim somut durumu değerlendirir ve istisna tanıyabilir. Kod bu esnekliği taşımaz.

Dijital haklar yönetimi (*digital rights management*, DRM) bunun örneğidir. DRM, dijital içeriğin kopyalanmasını teknik olarak engelleyen sistemlerin genel adıdır. Telif hukuku, eğitim ya da alıntı gibi amaçlarla sınırlı kopyalamaya izin verebilir ve telif süresi bir noktada sona erer. DRM ise bu istisnaları tanımaz. Böylece kod, yasanın verdiğinden daha geniş bir koruma sağlayabilir (Lessig, 2006).

Aynı durum sahiplik kavramını da değiştirir. Kâğıt bir kitap ödünç verilebilir ya da satılabilir. DRM korumalı bir e-kitapta bu işlemler yazılım izin verdiği ölçüde yapılabilir. 2009 yılında Amazon, Kindle cihazlarındaki bazı George Orwell kitaplarını kullanıcıların cihazlarından uzaktan silmiştir (Stone, 2009). Olay, satın alınan bir dijital ürün üzerindeki denetimin satıcıda kalabildiğini göstermiştir.

Görünmezlik ve Meşruiyet

Yasa yayımlanır. Kim tarafından, hangi süreçle yapıldığı bellidir ve yasaya itiraz edilebilir. Kod çoğu zaman kapalıdır. Kullanıcı, bir işlemi neden yapamadığını bilmez; bunu bir kural olarak değil, sistemin doğal hâli olarak algılar.

Meşruiyet sorunu buradan doğar. Demokratik bir düzende yasa koyma yetkisi seçilmiş organlardadır. Kod yoluyla kural koyanlar ise şirketler ve yazılımcılardır. Bu kişiler seçilmemiştir ve koydukları kurallar için kamuya hesap vermek zorunda değildir.

Mimarinin Değişebilirliği

İnternetin ilk dönemindeki özgürlük, onun teknik yapısından kaynaklanıyordu. Temel protokoller, kullanıcının kim olduğunu, nerede bulunduğunu ve ne gönderdiğini doğrulamıyordu. Kimlik bilinmediği için denetim zordu.

Lessig bu durumun kalıcı olmadığını savunur. İnternetin yapısı bir doğa yasası değil, bir tasarımdır. Tasarım değiştiğinde özgürlük alanı da değişir. Ticaretin ve devletlerin çıkarı, kullanıcıyı tanıyan ve izleyebilen bir mimariden yanadır. Bu yüzden internet, kendi hâline bırakıldığında daha denetlenebilir bir yapıya doğru evrilir (Lessig, 2006).

Yasa ile Kodun Etkileşimi

Lessig iki tür "kod"dan söz eder. Doğu Yakası kodu (*East Coast code*), Washington'da yapılan yasalardır. Batı Yakası kodu (*West Coast code*), Silikon Vadisi'nde yazılan yazılımdır.

Bu ikisi birbirinden bağımsız değildir. Devlet, davranışı doğrudan düzenlemek yerine kodu düzenleyebilir. Örneğin bir yasa, hizmet sağlayıcıları kullanıcı kayıtlarını saklamaya zorlayabilir. Bu durumda sınırı fiilen kod uygular, ancak kararı yasa vermiştir. Dolaylı düzenleme, sorumluluğun kime ait olduğunu belirsizleştirir.

Jonathan Zittrain benzer bir kaygıyı cihazlar üzerinden dile getirir. Üreticinin uzaktan denetleyebildiği kapalı cihazlar yaygınlaştıkça, kullanıcının kendi cihazında neyi çalıştırabileceğine üretici karar verir (Zittrain, 2008).

Dört Tartışma Alanı

Mahremiyet

Mahremiyet, kişinin kendisi hakkındaki bilginin kimlere ulaşacağını denetleyebilmesidir. Bir yazılımın hangi veriyi topladığı, ne kadar süre sakladığı ve kimlerle paylaştığı tasarım kararlarıdır.

Kod mahremiyeti zayıflatabildiği gibi koruyabilir de. Uçtan uca şifreleme (*end-to-end encryption*) bunun örneğidir. Bu yöntemde ileti yalnızca gönderen ve alan tarafından okunabilir; hizmeti sağlayan şirket bile içeriğe erişemez. Burada mahremiyeti güvence altına alan bir sözleşme ya da yasa değil, mimarinin kendisidir.

Gözetim

Gözetim, kişilerin davranışlarının sistemli biçimde izlenmesi ve kaydedilmesidir. Dijital ortamda her işlem iz bırakır. Bu izlerin toplanıp toplanmayacağı mimariye bağlıdır.

Gözetimin özgürlük üzerindeki etkisi, fiilen izlenmekle sınırlı değildir. İzlendiğini düşünen kişi davranışını kendiliğinden kısıtlar: bazı konuları aramaz, bazı görüşleri yazmaz. Bu etki, hiçbir yasak konmadan ifade alanını daraltır.

Sansür

Geleneksel sansür görünürdür: bir kitap yasaklanır ve bu karar bilinir. Kod yoluyla yapılan filtreleme çoğu zaman görünmezdir. Kullanıcı, erişemediği içeriğin engellendiğini bilmeyebilir; içerik yokmuş gibi görünür.

Lessig bu yüzden filtrelemeyi açık yasaklardan daha sorunlu bulur. Bilinmeyen bir kısıtlamaya itiraz edilemez. Aynı durum, hangi içeriğin öne çıkarılacağına karar veren sıralama algoritmaları için de geçerlidir. Bir içeriği silmeden görünürlüğünü düşürmek mümkündür.

Açık Kaynak ve Özgür Yazılım

Kod bir tür yasaysa, kodun okunabilir olması yasanın yayımlanmasına benzer. Kaynak kodu kapalı bir yazılımın kullanıcıyı nasıl sınırladığı dışarıdan tam olarak bilinemez.

Richard Stallman, özgür yazılımı (*free software*) dört özgürlükle tanımlar (Stallman, 2002):

- Programı her amaçla çalıştırma özgürlüğü.
- Programın nasıl çalıştığını inceleme ve onu değiştirme özgürlüğü.
- Kopyaları dağıtma özgürlüğü.
- Değiştirilmiş sürümleri dağıtma özgürlüğü.

İkinci ve dördüncü özgürlük, kaynak koduna erişimi gerektirir. Stallman için bu bir etik meseledir: kullanıcı programı denetlemiyorsa, program kullanıcıyı denetler.

Açık kaynak (*open source*) terimi 1998'de ortaya çıkmıştır ve aynı uygulamayı farklı bir gerekçeyle savunur. Bu yaklaşım etik iddiayı değil pratik faydayı öne çıkarır: açık geliştirme daha güvenilir yazılım üretir (Raymond, 1999). İki akım çoğunlukla aynı yazılımları kapsar, ancak gerekçeleri farklıdır.

Felsefi Temeller

Özgürlük

Isaiah Berlin özgürlüğü iki anlama ayırır (Berlin, 1969). Negatif özgürlük, kişinin başkaları tarafından engellenmemesidir. Pozitif özgürlük, kişinin kendi hayatını yönetebilmesidir.

Kod tartışması bu iki anlamı da ilgilendirir. Bir yazılımın bir işlemi engellemesi negatif özgürlüğü sınırlar. Kullanıcının kullandığı sistemin kurallarını anlayamaması ve değiştirememesi ise pozitif özgürlüğü sınırlar.

Liberal gelenek, özgürlüğe yönelik tehdidi esas olarak devlette görür. John Stuart Mill ise toplumun ve çoğunluğun baskısının da özgürlüğü sınırlayabileceğini belirtmiştir (Mill, 1859). Lessig'in katkısı bu listeye mimariyi eklemektir. Özgürlüğü yalnızca devlete karşı korumak, sınırlamanın özel şirketlerin yazdığı koddan geldiği durumda yetersiz kalır.

Mülkiyet

John Locke'a göre kişi, emeğini kattığı şeyin sahibi olur (Locke, 1689). Bu görüş yazılıma uygulandığında, kodu yazan kişinin onun üzerinde hak sahibi olduğu sonucu çıkar. Kapalı kaynak savunusu bu gerekçeye dayanır.

Karşı görüş, bilginin fiziksel mallardan farklı olduğuna dikkat çeker. Bir elma yendiğinde başkası onu yiyemez. Bir program kopyalandığında ise ilk sahibinin elindeki kopya eksilmez. İktisatta bu özelliğe rakipsizlik (*non-rivalry*) denir. Fiziksel mülkiyeti gerekçelendiren kıtlık, bilgi için aynı biçimde geçerli değildir.

İki Değerin Çatışması

Açık kaynak tartışması, özgürlük ile mülkiyetin karşı karşıya geldiği yerdir. Bir taraf, yazarın emeği üzerindeki hakkını savunur. Diğer taraf, kullanıcının kendi cihazında çalışan programı bilme ve değiştirme hakkını savunur. Tartışma teknik bir tercih gibi görünse de, hangi değerin öncelikli olduğu sorusuna dayanır.

Eleştiriler ve Sınırlar

"Kod yasadır" görüşü birkaç açıdan eleştirilmiştir.

- **Kod aşılabilir.** Teknik engeller mutlak değildir. Kopya korumaları kırılır, filtreler dolanılır. Kodun sınırı, teknik bilgisi olan kullanıcı için yasadan daha zayıf olabilir.
- **Kod yasadan kaçmanın aracı da olabilir.** Tim Wu, kodun yalnızca bir düzenleyici olmadığını, yasanın etkisini azaltmak için de tasarlanabildiğini savunur. Dosya paylaşım ağları, telif yasasının uygulanmasını zorlaştıracak biçimde kurulmuştur (Wu, 2003).
- **Benzetme abartılabilir.** Yasa meşru bir otoriteye ve zor kullanma yetkisine dayanır. Kod ise bir ürünün özelliğidir ve kullanıcı çoğu durumda başka bir ürüne geçebilir. Ancak bu itiraz, alternatifi olmayan ya da ayrılmanın çok maliyetli olduğu platformlarda zayıflar.
- **Görüş tümüyle yeni değildir.** Langdon Winner, teknik nesnelerin siyasi sonuçlar taşıdığını daha önce savunmuştur (Winner, 1980). Winner'ın en bilinen örneği, New York'ta alçak yapılan köprülerin otobüslerin geçişini engellediği iddiasıdır. Bu örneğin tarihsel doğruluğu sonradan tartışılmıştır (Joerges, 1999).

Sonuç

Yazılım tasarımı bir kural koyma etkinliğidir. Bir özelliğin eklenmesi ya da çıkarılması, kullanıcıların ne yapabileceğini belirler. Bu durum yazılımcıya, çoğu zaman fark edilmeyen bir sorumluluk yükler: varsayılan ayarlar, veri toplama kararları ve erişim sınırları teknik olduğu kadar normatif tercihlerdir.

Hukuk açısından çıkan sonuç, özgürlüğü yalnızca yasa metinleriyle korumanın yetmediğidir. Bir hak yasada tanınmış olsa bile, mimari o hakkın kullanılmasını imkânsız kılabilir. Tersine, iyi tasarlanmış bir mimari, yasanın veremediği güvenceyi verebilir.

Çerçevenin zayıf kaldığı yerler vardır. Kod her zaman kesin değildir ve aşılabilir. Ayrıca dört etken pratikte iç içe geçer; bir sınırın yasadan mı, piyasadan mı, yoksa koddan mı kaynaklandığını ayırmak her zaman mümkün olmaz.

Açık kalan sorular şunlardır: Özel şirketlerin yazdığı kod, kamusal bir denetime tabi olmalı mıdır ve olacaksa bu denetimi kim yapar. Karar veren sistem, kuralları açıkça yazılmamış bir öğrenme algoritması olduğunda, okunacak bir "kod" kalmadığında şeffaflık ne anlama gelir. Kaynak kodunun açık olması, onu okuyamayan çoğunluk için gerçek bir güvence sağlar mı.

Kaynaklar

- Berlin, I. (1969). *Four Essays on Liberty*. Oxford University Press.
- Joerges, B. (1999). Do Politics Have Artefacts? *Social Studies of Science*, 29(3).
- Lessig, L. (1999). *Code and Other Laws of Cyberspace*. Basic Books.
- Lessig, L. (2006). *Code: Version 2.0*. Basic Books.
- Locke, J. (1689). *Two Treatises of Government*.
- Mill, J. S. (1859). *On Liberty*.
- Raymond, E. S. (1999). *The Cathedral and the Bazaar*. O'Reilly.
- Reidenberg, J. R. (1998). Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules through Technology. *Texas Law Review*, 76(3).
- Stallman, R. M. (2002). *Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman*. GNU Press.
- Stone, B. (2009). Amazon Erases Orwell Books From Kindle. *The New York Times*, 17 Temmuz 2009.
- Winner, L. (1980). Do Artifacts Have Politics? *Daedalus*, 109(1).
- Wu, T. (2003). When Code Isn't Law. *Virginia Law Review*, 89(4).
- Zittrain, J. (2008). *The Future of the Internet and How to Stop It*. Yale University Press.